

Árvores: Teoremas Importantes

Profa. Kátia C. C. Fernandes

Lembrar - Determinante de matriz por Desenvolvimento de Laplace

Definição: A submatriz A_{ij} de uma matriz A de ordem n é uma nova matriz de ordem $n-1$ obtida quando se retira de A a linha i e a coluna j .

Definição: Cofator Δ_{ij} de um elemento a_{ij} de uma matriz
é o determinante da submatriz A_{ij} multiplicado por $(-1)^{i+j}$.

$$\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |A_{ij}|$$

Teorema de Laplace: O determinante de uma matriz é igual à soma dos produtos dos elementos de uma de suas filas (linhas ou colunas) pelos seus respectivos Cofatores.

$$|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot \Delta_{ij}, \text{ para algum } j = 1, 2, \dots, n$$

ou

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \Delta_{ij}, \text{ para algum } i = 1, 2, \dots, n$$

Lembrar - Determinante de matriz por Desenvolvimento de Laplace

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Vamos achar o determinante da matriz, usando o Teorema de Laplace.

Vamos escolher a quarta linha, pois tem um zero na linha e facilita o cálculo, logo:

$$|A| = a_{42} \cdot \Delta_{42} + a_{43} \cdot \Delta_{43} + a_{44} \cdot \Delta_{44}$$

$$|A| = (-1) \cdot (-1)^{4+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} + (2) \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$|A| = (-1) \cdot (-1)^{4+2} \cdot (2 - 1 + 1 + 6) + (-1) \cdot (-1)^{4+3} \cdot (-6 - 1 + 1 - 2) + (-1) \cdot (-1)^{4+4} \cdot (18 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2)$$

$$|A| = -1 \cdot (8) + (+1) \cdot (-8) + (-1) \cdot (8)$$

$$|A| = -8$$

Resolva os determinantes das seguintes matrizes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } = \begin{vmatrix} 4 & 6 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Resposta: a) -105; b) -555; c) 31; -6

Achar o número de árvores geradoras,
 $\tau(G)$, de um grafo G

Teorema (Cayley, 1889)

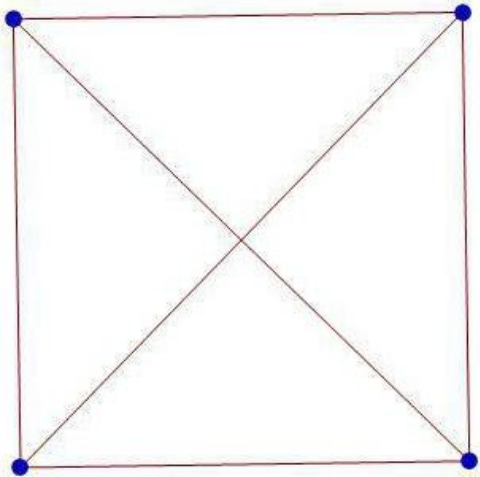
Se um grafo é um grafo completo com n vértices, então o número total de árvores geradoras é

$$\tau(G) = n^{n-2}.$$

**Achar o número de árvores geradoras,
 $\tau(G)$, de um grafo G**

Teorema (Cayley, 1889)

Exemplo 1:

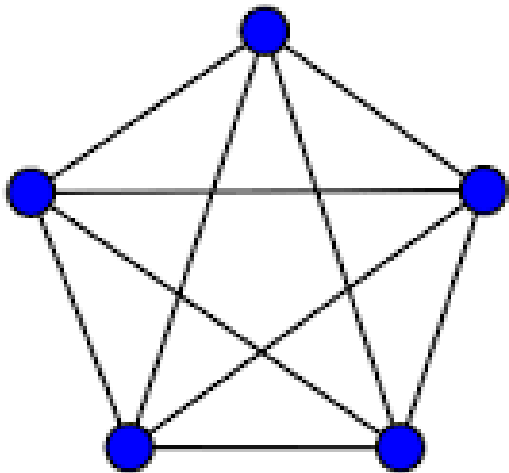


$$\tau(G) = 4^{4-2} = 4^2 = 16 \text{ árvores geradoras.}$$

Achar o número de árvores geradoras,
 $\tau(G)$, de um grafo G

Teorema (Cayley, 1889)

Exemplo 2:



$$\tau(G) = 5^{2-2} = 5^3 = 125 \text{ árvores geradoras.}$$

**Como achar o número de árvores geradoras,
 $\tau(G)$, de um grafo G**

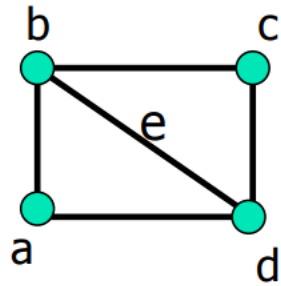
Outro método:

Teorema da contração-deleção

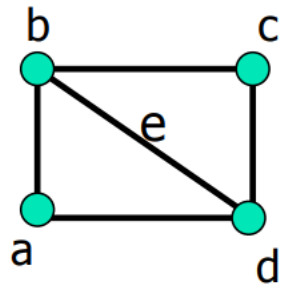
$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G / e)$$



Cálculo recursivo de $\tau(G)$

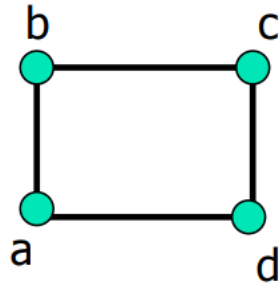


Cálculo recursivo de $\tau(G)$



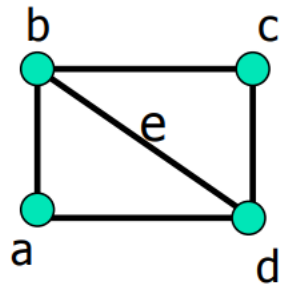
G

$=$



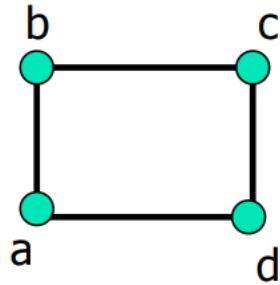
$G-e$

Cálculo recursivo de $\tau(G)$



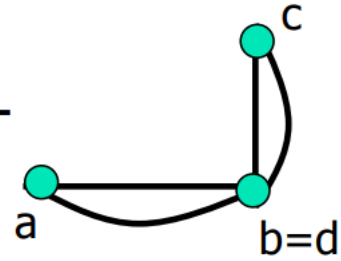
G

$=$



$G-e$

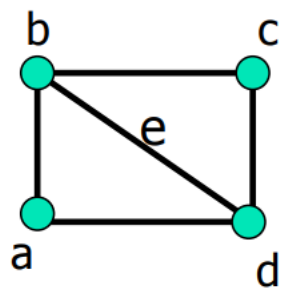
$+$



$=$

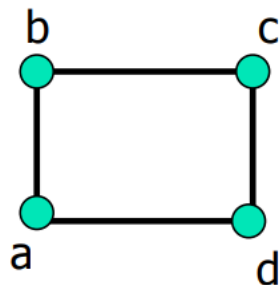
G/e

Cálculo recursivo de $\tau(G)$



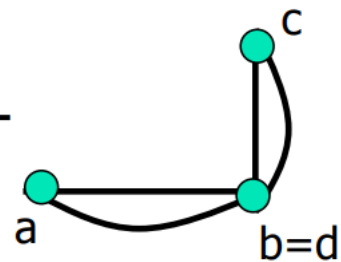
G

$=$



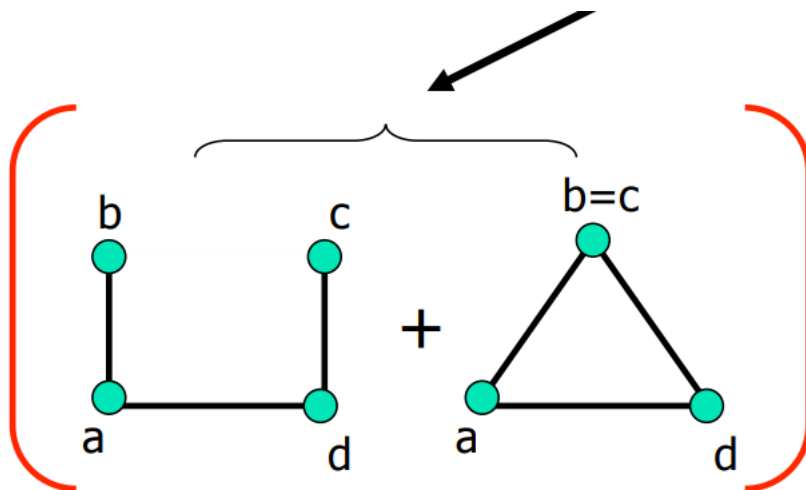
$G-e$

$+$



$=$

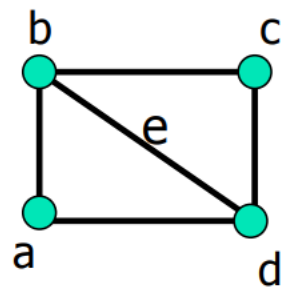
G/e



$G-\{e,bc\}$

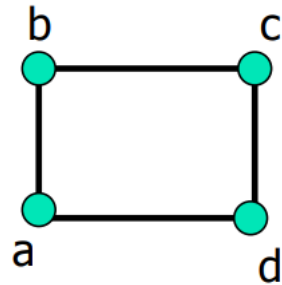
$G-\{e\} \setminus bc$

Cálculo recursivo de $\tau(G)$



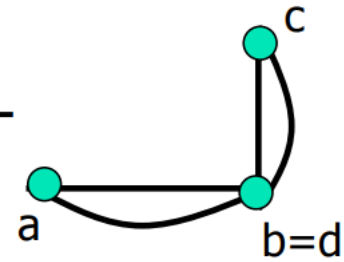
G

=



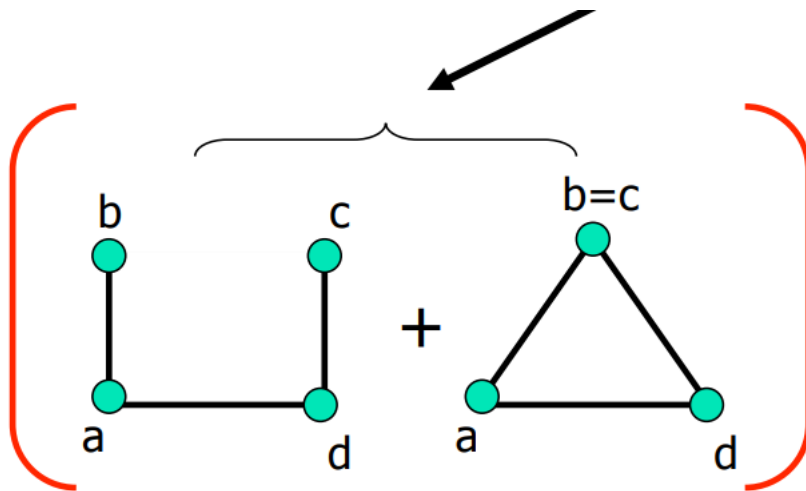
$G-e$

+



=

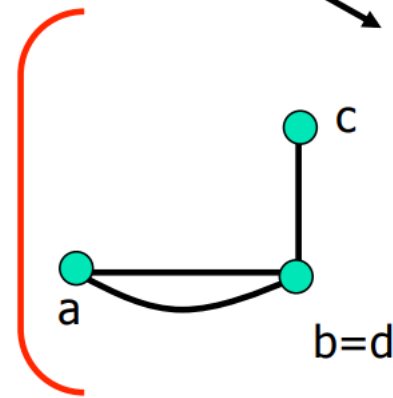
G/e



$G-\{e,bc\}$

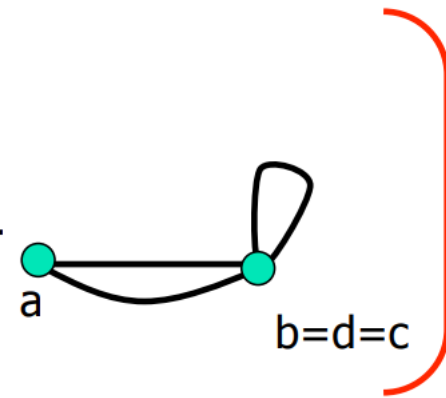
$G-\{e\} \setminus bc$

+



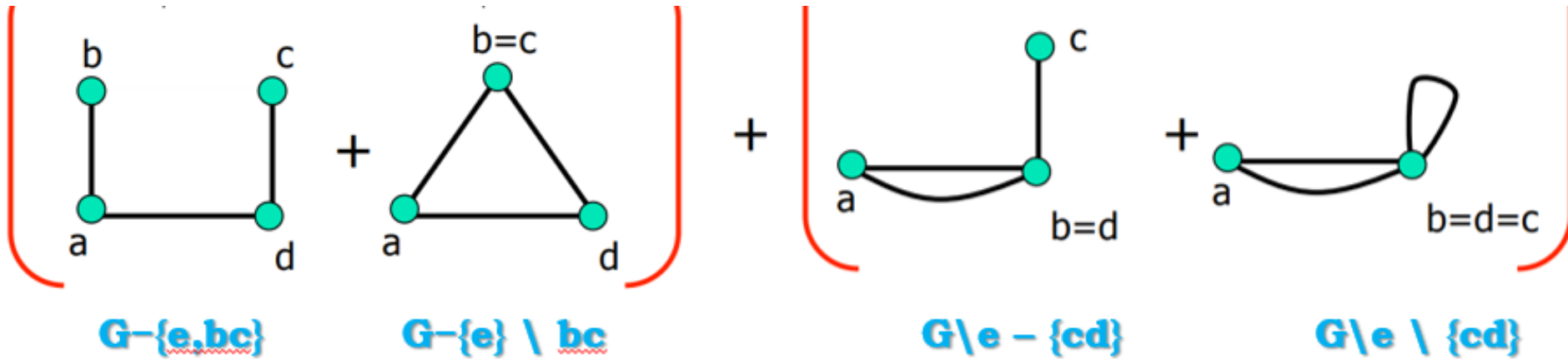
$G/e - \{cd\}$

+



$G/e \setminus \{cd\}$

Cálculo recursivo de $\tau(G)$



$$\tau(G) = 1 + 3 + 2 + 2 = 8$$

Achar o número de árvores geradoras, $\tau(G)$, de um grafo G

Para demais grafos utiliza-se:

Teorema de Kirchhoff:

Segue o procedimento:

PASSO 1: Cria a matriz de Adjacência $\mathbf{A}$ para um dado grafo G .

PASSO 2: Substitua todos os elementos da diagonal dessa matriz pelo grau dos vértices. Ou seja, para cada a_{ii} será substituído pelo grau no vértice i (por exemplo, a_{11} será igual ao grau do vértice 1).

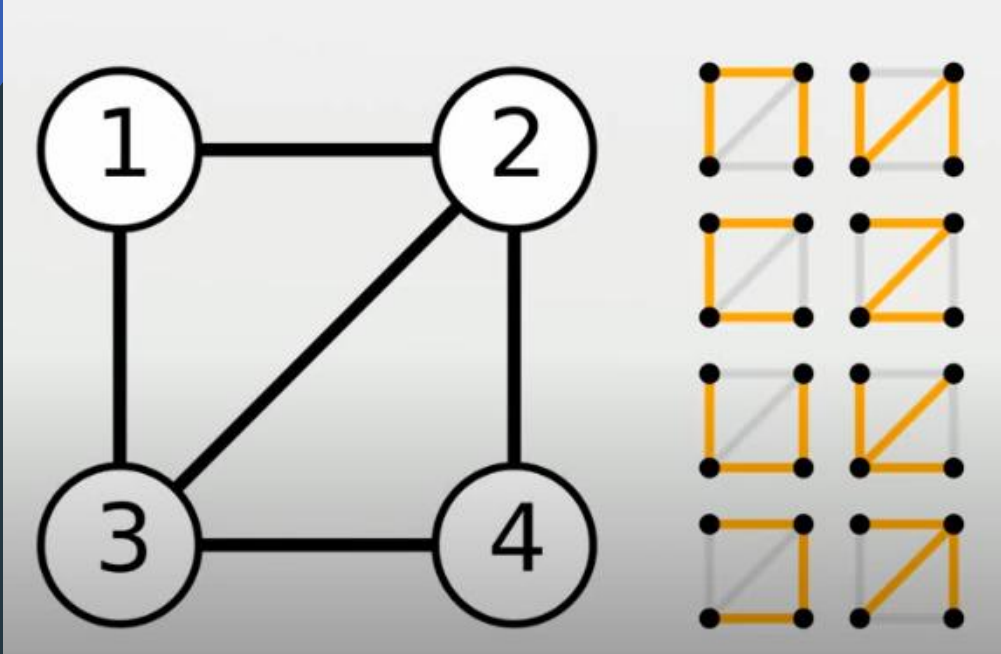
PASSO 3: Substitua todos elementos $\mathbf{1}$'s que não estão na diagonal por $-\mathbf{1}$, essa nova matriz é denominada **de matriz Laplaciana**, que denotaremos por $\mathbf{L}$.

PASSO 4: Calcule o cofator para qualquer elemento ℓ_{ij} .

$$\Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |L_{ij}|$$

PASSO 5: O cofator achado é o número total de árvores geradoras daquele grafo: $\tau(G) = \Delta_{ij}$

EXEMPLO:



Matriz de adjacência de G : $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Construir a matriz Laplaciana:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Construir uma submatriz, L_{21} :

$$L_{21} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Calcular o determinante de L_{21} :

$$|L_{21}| = -6 - 1 + 0 + 0 - 2 + 1 = -8.$$

Calcular o número de árvores geradoras:

$$\tau(G) = \Delta_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-8)$$
$$\tau(G) = 8 \text{ árvores geradoras}$$

OBSERVAÇÃO:

Caso o grafo tenha mais de quatro vértices, para resolver o cofator da matriz Laplaciana, você deverá usar o **Desenvolvimento de Laplace** para resolver o determinante.

Ex.: Suponhamos que uma submatriz de uma matriz Laplaciana L de ordem 5 seja

$$L_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Vou achar o determinante da submatriz, usando o Desenvolvimento de Laplace.
Vou escolher a quarta linha, pois tem um zero, logo:

$$|L_{ij}| = a_{42} \cdot \Delta_{42} + a_{43} \cdot \Delta_{43} + a_{44} \cdot \Delta_{44}$$

$$|L_{ij}| = (-1) \cdot (-1)^{4+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} + (2) \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$|L_{ij}| = (-1) \cdot (-1)^{4+2} \cdot (2-1+1+6) + (-1) \cdot (-1)^{4+3} \cdot (-6-1+1-2) + (-1) \cdot (-1)^{4+4} \cdot (18-1-1-3-3-2)$$

$$|L_{ij}| = -1 \cdot (8) + (+1) \cdot (-8) + (-1) \cdot (8)$$

$$|L_{ij}| = -8$$

$$\text{Logo, } \tau(G) = \Delta_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot |L_{ij}| = (-1)^{i+j} \cdot (-8) = 8$$

EXEMPLO

A) Determine todas as árvores geradoras do grafo G e H abaixo.

B) Você pode garantir que desenhou todas? Por quê?

